
QCM • CONCOURS

Examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade principal des cadres relevant du corps des infirmiers et techniciens de santé

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2017

40 questions

Questions

1 Parmi les composantes de l'extrémité supérieure de l'humérus il y a:

- A La tête humérale;
- B Le col anatomique;
- C Le tubercule majeur ou la grande tubérosité (trochiter);
- D Le tubercule mineur ou la petite tubérosité (trochin).

2 L'astragale s'articule avec:

- A le tibia;
- B le péroné;
- C Le cuboïde.
- D Les cunéiformes.

3 Les incidences qui permettent d'explorer le scaphoïde sont:

- A L'incidence de face du poignet avec une forte déviation cubitale;
- B L'incidence de face du poignet avec une forte déviation radiale;
- C Schreck I;
- D Schreck II.

4 L'incidence de Lacquerrière et Pierquin permet de radiographier:

- A Le canal carpien;
- B L'olécrane;
- C L'apophyse coronoïde;
- D L'apophyse coracoïde.

5 Les critères de réussite de l'incidence du genou de face sont:

- A L'interligne fémoro-tibiale bien visible;
- B La rotule est centrée au milieu des 2 condyles;
- C Le dégagement de l'échancrure inter condylienne;
- D La projection correcte du plateau tibiale.

6 Le centrage de l'incidence de la clavicule « défilée » est:

- A Le rayon directeur est ascendant de 20° à 30°
- B Le rayon directeur est descendant de 20° à 30° ;
- C Le rayon directeur est verticale;
- D Le rayon directeur est horizontal;

7 L'incidence de Bernageau est réalisée comme suit :

- A Patient debout ou assis;
- B Epaule contre la table;
- C Bras en élévation complète ou sur la tête;
- D Rayon directeur descendant de 25° à 30° centré sur l'acromion.

8 La radiographie de l'épaule de face sans rotation est réalisée comme suit :

- A Debout ou assis, torse nue et pas de collier,
- B Dos contre la table radiologique;
- C Main en supination;
- D Inclinaison cranio-podale du rayon directeur de 20° à 25° et centré sur la fossette sous-acromiale.

9 L'incidence de Blondeau est utilisée :

- A Pour la visualisation de la base du crane;
- B Pour la visualisation de la mandibule;
- C Pour une bonne visualisation du massif facial;
- D Dans les bilans de sinusite.

10 La face haute est réalisée comme suit :

- A Appui front-nez
- B OM -50°;
- C S - 0°;
- D Le centrage au niveau de l'acanthion;

11 Les contres indications des incidences de HIRTZ sont:

- A Le traumatisme cervical;
- B L'hypertension intracrânienne;
- C Les céphalées;
- D L'arthrose cervicale.

12 Le vertex, est:

- A Le point d'union de l'os frontal et les os propres du nez;
- B Le point qui correspond au sommet de la voûte crânienne;
- C La saillie aplatie située en avant et en dehors du conduit auditif externe;
- D La base du nez.

13 L'intérêt d'un cliché pulmonaire pris en expiration forcée, il permet:

- A** D'étudier la cinétique endothoracique;
- B** D'étudier la cinétique diaphragmatique;
- C** L'étude de la mobilisation d'un épanchement pleural;
- D** De mettre en évidence un petit pneumothorax qui peut être masqué par l'aération parenchymateuse.

14 Les incidences qui permettent de dégager les sommets pulmonaires sont:

- A** La radiographie pulmonaire de face stricte;
- B** Le patient en A/P, en hyperlordose de 30° RDH centre à 10 cm au-dessous de la fourchette sternale.
- C** Le patient debout en A/P, RD ascendant de 20° à 30°.
- D** Le patient debout en P/A, RD descendant de 20° à 30° en regard D2, D3.

15 Les clichés fondamentaux lorsqu'il s'agit d'une urgence abdominale sont:

- A** Un ASP de face debout avec RDH;
- B** Un ASP de face en décubitus dorsal avec RDV;
- C** Un poumon de face debout en P/A;
- D** Un poumon de face debout en A/P;

16 Parmi les indications de l'UIV:

- A** Les lithiases des voies urinaires;
- B** Les tumeurs des voies urinaires;
- C** L'hématurie;
- D** Les malformations de l'appareil urinaire.

17 Parmi les contres indication de L'Hystérosalpingographie:

- A La grossesse;
- B les avortements à répétition;
- C L'aménorrhée;
- D L'infection génitale.

18 Les incidences standards en mammographie :

- A Incidence de face;
- B Incidence oblique externe en prenant le prolongement axillaire;
- C Incidence oblique interne;
- D Incidence localisée

19 Le centrage de l'incidence de face en antéro-postérieur du rachis cervical:

- A RD descendant de 15° à 20°;
- B RD ascendant de 15° à 20° ;
- C RD vise C4;
- D RD vise la pomme d'Adam.

20 La position du patient lors de l'incidence de profil du rachis lombaire en station verticale est comme suit:

- A Debout en profil strict ;
- B Pieds nus bien stables et symétriques ;
- C Bras croisés sur la poitrine;
- D Mains sur les épaules.

21 Les critères de réussite de l'incidence de face du sacrum:

- A La ligne des épineux biens médians;
- B La superposition de la pointe de coccyx et de la symphyse pubienne;
- C La visualisation de l'ensemble des structures depuis la colonne lombo-sacré jusqu'au coccyx;
- D La bonne visualisation des contours de sacrum et des trous sacrés.

22 Pendant la prise du cliché oblique des cotes :

- A Le coté à radiographier est en contact du plan d'examen;
- B Le coté à radiographier s'écarte du plan d'examen;
- C Le cliché est pris en inspiration forcée et bloquée;
- D Le cliché est pris en expiration forcée.

23 Le numéro atomique Z correspond:

- A A la somme des nombres de protons et de neutrons dans le noyau;
- B A la somme des nombres de protons et des électrons dans le noyau;
- C Au nombre de protons dans le noyau;
- D Au nombre de neutrons dans le noyau.

24 Les rayonnements X:

- A Sont constitués de photons énergétiques issus des couches atomiques;
- B Sont des rayonnements directement ionisants;
- C Ayant un pouvoir de pénétration important;
- D Dans leurs applications médicales sont produits par des générateurs électriques.

25 Les principes de la radioprotection sont:

- A La justification;
- B L'optimisation;
- C La limitation;
- D La distance.

26 Les effets cellulaires des rayonnements ionisants :

- A Aucun effet;
- B La mort cellulaire;
- C Le cancer;
- D Les effets héréditaires.

27 L'injection du produit de contraste pendant un examen scanographique:

- A Est systématique;
- B N'est pas systématique;
- C Peut être dangereuse chez les patients diabétiques;
- D Est utile à la recherche des calcifications.

28 Les caractéristiques d'un produit de contraste:

- A Il propose le meilleur contraste possible;
- B Il ne doit pas être métabolisé;
- C Il ne doit pas être stocké dans l'organisme;
- D Il doit être totalement éliminé.

29 Préparation et position du patient en cas d'un scanner cérébral:

- A** Enlever tous les objets métalliques;
- B** Décubitus dorsal, bras le long du corps;
- C** Matériel de contention n'est pas nécessaire;
- D** Centrage strict de la tête.

30 Les produits de contraste utilisés en IRM :

- A** Les produits de contraste iodés;
- B** les dérivés de la baryte;
- C** La gastroraphine;
- D** Les dérivés du gadolinium.

31 Le volume irradié en radiothérapie signifie:

- A** Le volume de tissus limité par la surface isodose;
- B** Le volume de tissu recevant une dose au moins égale à 50% de la dose au volume cible;
- C** Le volume tumoral et les zones présentant un risque élevé d'envahissement;
- D** Le volume cible prévisionnel.

32 Durant la simulation, on définit:

- A** La position du malade et les systèmes de contention;
- B** Le volume cible anatomoclinique;
- C** La technique de traitement;
- D** Le nombre, l'orientation et les dimensions des faisceaux d'irradiation.

33 La fiche de traitement en radiothérapie précise:

A	La position du malade;
B	La nature des systèmes de contention utilisés;
C	Le bilan radiologique et biologique du malade;
D	Les modalités du centrage.

34 Les inconvénients de la curiethérapie :

A	Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale;
B	Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose;
C	Nécessité de l'accessibilité de la tumeur;
D	Des réactions aiguës souvent intenses voire des nécroses osseuses ou muqueuses.

35 Les caractéristiques de l'Ir192:

A	Source radioactive scellée
B	Émet Rayon γ d'énergie : 612 KeV
C	Période $T_{1/2}$ = 60 jours
D	Présentations : fils souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre

36 Les différentes modalités d'acquisition d'images scintigraphiques:

A	Vues statiques ou planaires;
B	Balayages corps entier;
C	Acquisition dynamique;
D	Tomographies.

37 La scintigraphie rénale au DMSA consiste:

- A A faire une injection IV du ^{99m}Tc -DMSA;
- B A réaliser une imagerie planaire entre 2h et 3h après l'injection pour l'adulte;
- C A réaliser une imagerie planaire entre 2h et 6h après l'injection pour l'enfant;
- D A l'acquisition d'images tardives à 24 heures.

38 La molécule vectrice utilisée pour la scintigraphie parathyroïdienne:

- A DMSA;
- B Sestamibi ou MIBI;
- C DTPA;
- D MAG3.

39 Le rôle d'un traceur en médecine nucléaire est:

- A D'assurer la protection du marqueur;
- B De traiter l'organe à explorer;
- C D'acheminer le marqueur vers l'organe à explorer;
- D D'émettre des rayons gamma susceptibles d'être détectés.

40 Le rôle d'un marqueur en médecine nucléaire est:

- A D'assurer la protection du vecteur;
- B De traiter l'organe à explorer;
- C D'acheminer le marqueur vers l'organe à explorer;
- D D'émettre des rayons gamma susceptibles d'être détectés.